EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Dans ℓ^1 : comparer $\|\cdot\|_1$ avec $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_2$

On note $\ell^1(\mathbb{N},\mathbb{R})$ l'espace des suites sommables, normé par $\|u\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$.

1. Soit $u \in \ell^1$. Montrer que u est bornée ; on peut donc introduire $\|u\|_\infty = \sup_n |u_n|$. Comparer $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$.
2. Soit $u \in \ell^1$. Montrer que u est de carré sommable ; on peut donc introduire $\|u\|_2 = \left(\sum u_n^2\right)^{1/2}$. Comparer $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$.